

Req ID	Requerimiento	Test Case ID	Test Type	Artifacts
RF-01	Control de movimiento del codo mediante giroscopio	TSC_01	HIL Test	Goniómetro, giroscopio, brazo robótico, interfaz de control
RF-02	Control del metacarpo mediante señales EMG	TSC_02	Integration Test	Sensor EMG, electrodos, objeto redondo, brazo robótico
RF-04	Retorno a posición inicial	TSC_04	System Test	Brazo robótico, fuente de alimentación, interfaz de usuario
RF-05	Ajuste de velocidad de movimiento	TSC_05	Performance Test	Brazo robótico, cronómetro, interfaz de control
RF-06	Ajuste de sensibilidad del giroscopio	TSC_06	Calibration Test	Goniómetro, giroscopio, brazo robótico
RF-08	Bloqueo del movimiento del codo	TSC_08	Integration Test	Brazo robótico, giroscopio, interfaz de usuario
RF-09	Bloqueo del movimiento del metacarpo	TSC_09	Integration Test	Brazo robótico, sensores de movimiento, interfaz de usuario
RF-10	Visualización de velocidad	TSC_10	System Test	Brazo robótico, cronómetro, interfaz gráfica
RF-11	Visualización de sensibilidad	TSC_11	System Test	Interfaz gráfica, sistema de configuración
RNF-01	Tiempo de respuesta	TSC_12	Performance Test	Cronómetro, giroscopio, brazo robótico

RNF-02	Precisión de detección EMG	TSC_13	Integration Test	Sensor EMG, electrodos, software de monitoreo
RNF-03	Seguridad del usuario	TSC_14	Safety Test	Multímetro, fuente de alimentación, circuitos eléctricos
RNF-04	Tolerancia a fallos	TSC_15	Fault Injection Test	Cronómetro, interfaz de usuario, fuente de alimentación

Test cases

ID	TSC_01
Nombre	Control de movimiento del codo mediante giroscopio
Objetivo	Verificar que el brazo robótico reproduzca correctamente el movimiento del codo del usuario
Precondiciones	Sistema encendido y giroscopio calibrado
Entradas	Movimiento del brazo del usuario
Procedimiento	1. Ubicar el brazo del usuario en posición cero. Medir el ángulo con un goniómetro. Realizar un movimiento con el brazo. 2. Medir el ángulo del brazo robótico. 3. Comparar ambos valores.
Resultado esperado	El error entre ambos ángulos debe ser menor o igual a 10°
Criterio de aceptación	Error $\leq 10^{\circ}$

ID	TSC_02
Nombre	Control del metacarpo mediante señales EMG
Objetivo	Verificar que la mano robótica sostenga correctamente un objeto usando señales EMG
Precondiciones	Sensores EMG conectados y calibrados
Entradas	Contracción muscular del usuario
Procedimiento	1. Colocar un objeto redondo en la mano robótica. 2. Realizar el cierre de la mano mediante señales EMG. 3. Verificar si el objeto cae. 4. Repetir el procedimiento 10 veces.
Resultado esperado	El objeto debe mantenerse sostenido en al menos el 75% de las pruebas
Criterio de aceptación	Precisión $\geq 75\%$

ID	TSC_04
Nombre	Retorno a posición inicial
Objetivo	Verificar que el brazo regrese a la posición inicial al reiniciar el sistema
Precondiciones	Posición inicial previamente configurada
Entradas	Reinicio del sistema
Procedimiento	1. Configurar posición inicial. 2. Mover el brazo robótico. 3. Apagar el sistema. 4. Encender nuevamente el sistema. 5. Verificar la posición del brazo.
Resultado esperado	El brazo debe regresar automáticamente a la posición inicial
Criterio de aceptación	Retorno correcto a la posición inicial

ID	TSC_05
Nombre	Ajuste de velocidad de movimiento
Objetivo	Verificar el cambio de velocidad del brazo robótico
Precondiciones	Sistema funcionando correctamente
Entradas	Configuración de velocidad
Procedimiento	1. Configurar velocidad base. 2. Ejecutar un movimiento y medir el tiempo. 3. Configurar una velocidad mayor. 4. Repetir el movimiento. 5. Comparar tiempos.
Resultado esperado	El movimiento debe realizarse en menor tiempo al aumentar la velocidad
Criterio de aceptación	Disminución del tiempo de ejecución

ID	TSC_06
Nombre	Ajuste de sensibilidad del giroscopio
Objetivo	Verificar la precisión de lectura del giroscopio
Precondiciones	Giroscopio calibrado
Entradas	Movimientos angulares del usuario
Procedimiento	1. Realizar movimientos en diferentes ángulos. 2. Medir el ángulo del usuario y del brazo robótico. 3. Calcular el error absoluto. 4. Repetir en 5 posiciones distintas.
Resultado esperado	El error absoluto debe ser menor o igual al 10%
Criterio de aceptación	Error $\leq$ 10%

ID	TSC_08
Nombre	Bloqueo del movimiento del codo
Objetivo	Verificar el bloqueo del movimiento del codo
Precondiciones	Sistema funcionando correctamente
Entradas	Activación del bloqueo
Procedimiento	1. Activar bloqueo del codo. 2. Realizar movimientos del brazo. 3. Verificar que el codo no se mueva. 4. Desactivar bloqueo. 5. Verificar funcionamiento normal.
Resultado esperado	El codo debe permanecer inmóvil durante el bloqueo
Criterio de aceptación	El bloqueo funciona correctamente

ID	TSC_09
Nombre	Bloqueo del movimiento del metacarpo
Objetivo	Verificar el bloqueo del movimiento del metacarpo
Precondiciones	Sistema funcionando correctamente
Entradas	Activación del bloqueo
Procedimiento	1. Activar bloqueo del metacarpo. 2. Realizar movimientos de la mano. 3. Verificar que el metacarpo no responda. 4. Desactivar bloqueo. 5. Verificar funcionamiento normal.
Resultado esperado	El metacarpo debe permanecer inmóvil durante el bloqueo
Criterio de aceptación	El bloqueo funciona correctamente

ID	TSC_10
Nombre	Visualización de velocidad
Objetivo	Verificar que la velocidad mostrada sea coherente con el movimiento real
Precondiciones	Interfaz activa
Entradas	Movimientos a distintas velocidades
Procedimiento	1. Realizar movimientos rápidos, medios y lentos. 2. Registrar velocidad mostrada. 3. Comparar con velocidad estimada real. 4. Repetir en 5 pruebas.
Resultado esperado	La velocidad visualizada debe coincidir con la velocidad real
Criterio de aceptación	Valores coherentes con el movimiento real

ID	TSC_11
Nombre	Visualización de sensibilidad
Objetivo	Verificar la correcta visualización de sensibilidad
Precondiciones	Panel de control activo
Entradas	Cambios en sensibilidad
Procedimiento	1. Modificar sensibilidad en el panel. 2. Observar los valores mostrados en pantalla. 3. Comparar configuración y visualización.
Resultado esperado	Los valores mostrados deben coincidir con los configurados
Criterio de aceptación	Coherencia entre configuración y visualización

ID	TSC_12
Nombre	Tiempo de respuesta
Objetivo	Verificar el tiempo de respuesta del sistema
Precondiciones	Sistema funcionando correctamente
Entradas	Movimientos del usuario
Procedimiento	1. Ejecutar movimientos lentos, medios y rápidos. 2. Medir el tiempo entre el movimiento y la respuesta del brazo. 3. Calcular el promedio.
Resultado esperado	El tiempo promedio debe ser menor o igual a 1500 ms
Criterio de aceptación	Tiempo $\leq$ 1500 ms

ID	TSC_13
Nombre	Precisión de detección EMG
Objetivo	Verificar la correcta detección de señales EMG
Precondiciones	Sensores EMG calibrados
Entradas	Contracciones musculares
Procedimiento	1. Realizar diferentes activaciones musculares. 2. Registrar señales EMG y respuesta del brazo. 3. Comparar movimientos realizados y detectados.
Resultado esperado	El sistema debe identificar correctamente la mayoría de las señales
Criterio de aceptación	Alta precisión de detección EMG

ID	TSC_14
Nombre	Seguridad del usuario
Objetivo	Verificar el aislamiento eléctrico del sistema
Precondiciones	Sistema energizado
Entradas	Medición eléctrica
Procedimiento	1. Utilizar un multímetro para medir aislamiento. 2. Verificar paso de corriente entre usuario y circuitos.
Resultado esperado	No debe existir paso de corriente hacia el usuario
Criterio de aceptación	Aislamiento eléctrico correcto

ID	TSC_15
Nombre	Tolerancia a fallos
Objetivo	Verificar la detección de fallos del sistema
Precondiciones	Sistema funcionando correctamente
Entradas	Desconexión de sensores
Procedimiento	1. Desconectar sensores intencionalmente. 2. Medir tiempo de detección con cronómetro. 3. Verificar generación de alerta.
Resultado esperado	El sistema debe detectar el fallo en máximo 1 segundo
Criterio de aceptación	Tiempo de detección ≤ 1 s